

ЛЕКЦИЯ 9

Гибридные системы, мониторинг и безопасность в контуре

Стык дискретной логики и непрерывной динамики — там, где случается большинство аварий

две части по 45

ение робототехническими комплексами»

План занятия

- 1 Три сценария аварии на стыке двух миров
- 2 Гибридный автомат: режимы, инварианты, охраны
- 3 Зенон-поведение как признак дефекта модели
- 4 Неразрешимость достижимости и что с ней делать
- 5 Устойчивость переключаемых систем: контринтуитивный факт

- 6 Минимальное время пребывания — вычисляемый параметр
- 7 Мониторы: что они могут и чего не могут в принципе
- 8 Функции барьера и защитный фильтр
- 9 Архитектура защитного слоя
- 10 Разбор для примера А

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

ЧАСТЬ 1

Дискретное поверх непрерывного

Гибридные автоматы, зенон-поведение и устойчивость при переключениях.

9.1 Три сценария аварии на стыке

- **Переключение при неподходящем состоянии:** переход в «транспортировку» с непогашенной скоростью манипулятора — груз выпадает
- **Неустойчивость от переключений:** каждый режим устойчив, последовательность — нет
- **Формально корректный план, физически опасный:** превышение силы контакта
- Ни один из сценариев не обнаруживается проверкой дискретной модели
- Ни один — проверкой непрерывной динамики по отдельности

Факт

Дискретная логика и непрерывный контур оцениваются по разным критериям: первая — по отсутствию тупиков и достижимости, второй — по устойчивости и качеству переходного процесса. На стыке не работает ни один из них.

9.2 Гибридный автомат

- $H = (Q, X, \text{Init}, F, \text{Inv}, E, G, R)$
- $F(q, x)$ — динамика в режиме q ; $\text{Inv}(q)$ — инвариант режима
- $G(e)$ — охранный условие перехода; R — отображение сброса
- Два типа шагов: **задержка** (время течёт) и **переход** (мгновенный)
- Инвариант — механизм принуждения: система обязана покинуть режим

Ключевая идея

Инвариант режима — не комментарий, а обязательство. Локация «останавливаюсь» с инвариантом $\tau \leq 0,5$ гарантирует выход из неё не позднее полусекунды. Так дедлайн становится частью модели.

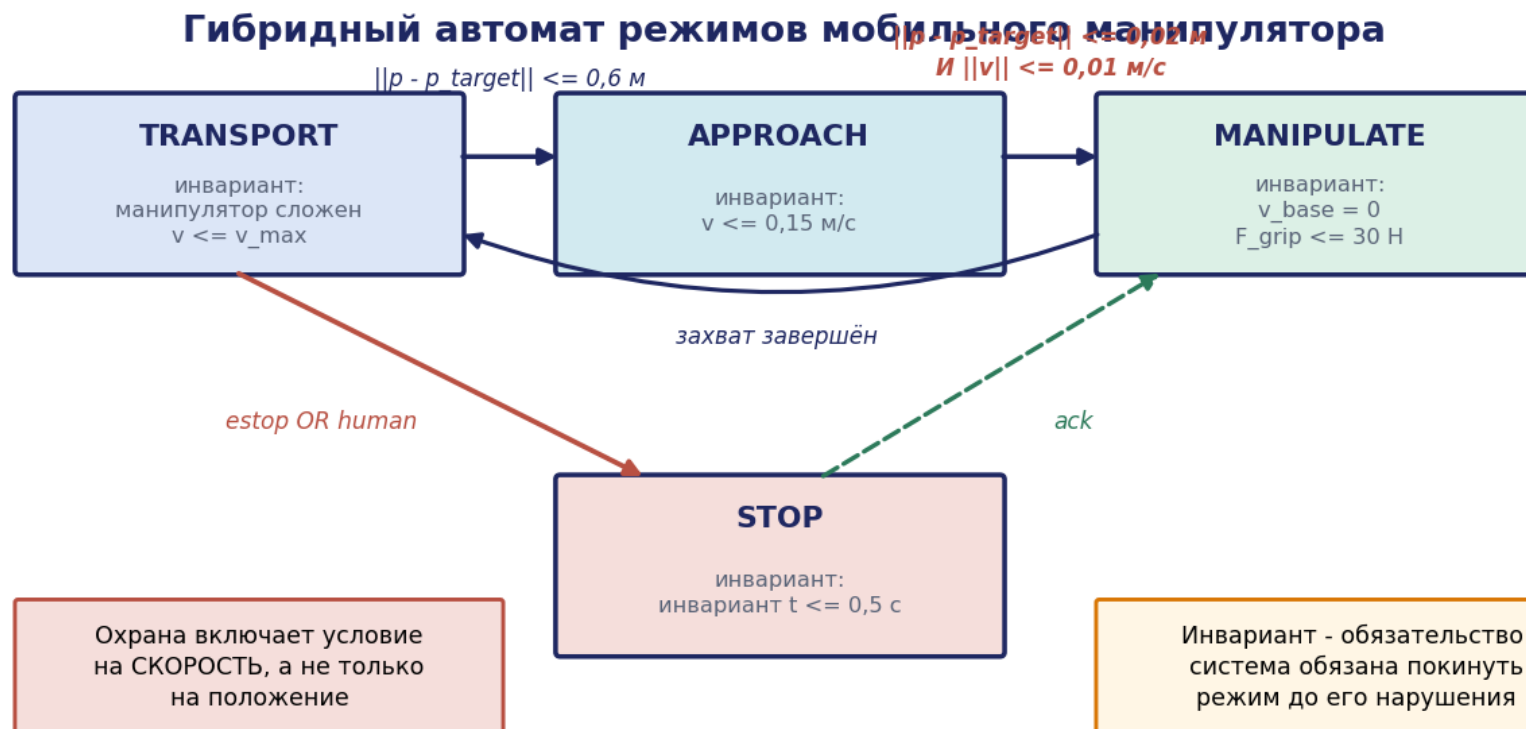
9.3 Режимы мобильного манипулятора

- **TRANSPORT**: манипулятор сложен, $v \leq v_{\text{max_transport}}$
- **APPROACH**: $v \leq 0,15$ м/с; переход в MANIPULATE при $\|p - p_{\text{target}}\| \leq 0,02$ м и $\|v\| \leq 0,01$ м/с
- **MANIPULATE**: инвариант $\|v_{\text{base}}\| = 0$ и $F_{\text{grip}} \leq 30$ Н
- **STOP**: инвариант $t \leq 0,5$ с — принуждение к останову в срок
- Охрана APPROACH $\rightarrow$ MANIPULATE содержит **условие на скорость**

Ключевая идея

Именно условие на скорость предотвращает первый сценарий аварии. Формулирование охранных условий, включающих непрерывное состояние, а не только дискретные флаги, — основное требование к проектированию гибридной модели.

9.3 Гибридный автомат режимов



Охрана перехода в MANIPULATE содержит условие на скорость, а не только на положение.

9.4 Зенон-поведение

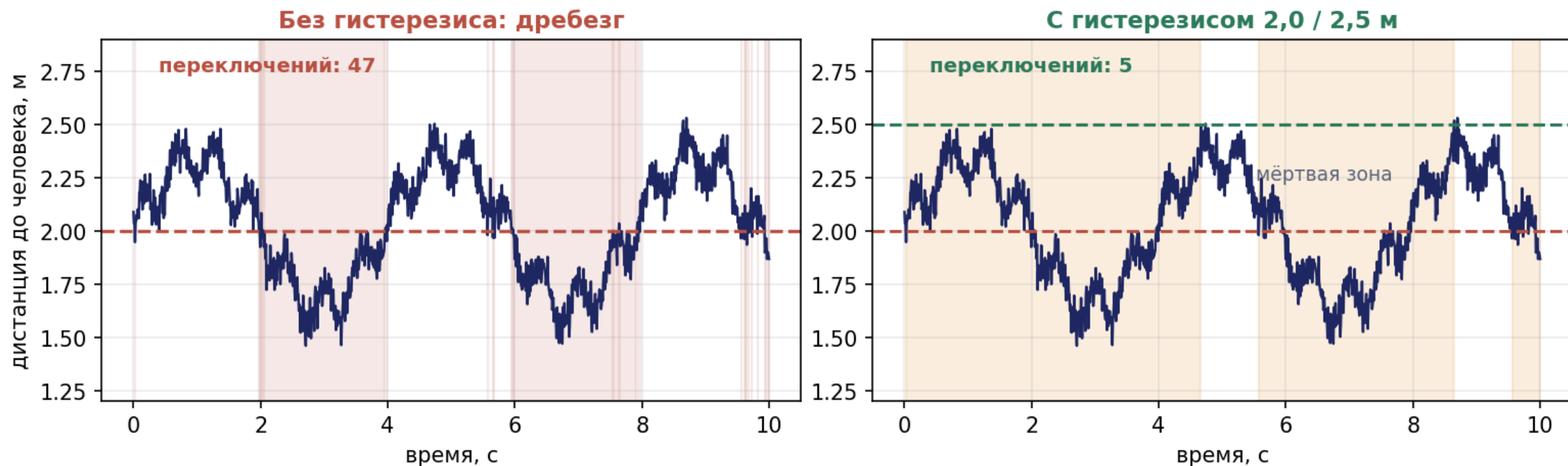
- Бесконечное число переходов за конечное время
- Классический пример — прыгающий мяч с затуханием
- В моделях РТК — почти всегда **артефакт моделирования**
- Типовая причина: встречные переходы с пересекающимися охранами
- Исправление: гистерезис или минимальное время пребывания

Пример

SLOW при $d < 2$ м, NORMAL при $d \geq 2$ м.
При d , колеблющемся вокруг 2 м из-за шума датчика, система переключается на каждом такте. Исправление: SLOW при $d < 2,0$, обратно при $d > 2,5$ — «мёртвая зона» между условиями.

9.4 Дребезг и гистерезис

Дребезг на границе режима устраняется гистерезисом, а не фильтрацией датчика



Причина в структуре модели, а не в шуме датчика: фильтрация не помогает, гистерезис помогает.

Достижимость линейных гибридных автоматов неразрешима

- Уже для двух часов переменной скорости (Хенцингер и др., 1998)
- Доказательство сводит моделирование машины Минского
- Точной автоматической проверки безопасности в общем случае не существует
- Выход: разрешимые классы либо консервативная аппроксимация

Временные автоматы разрешимы — если хватает временных требований, моделируйте ими

9.6

Аппроксимация достижимого множества

Представление	Точность	Стоимость	Инструмент
Гиперпрямоугольники	низкая	очень низкая	быстрая оценка
Полиэдры	высокая	высокая	PHAVer
Зонотопы	хорошая для линейных	низкая	CORA, SpaceEx
Тейлоровы модели	высокая для нелинейных	средняя	Flow*

Применимо для критических контуров малой размерности: тормозной путь, зона досягаемости, сила контакта



Контринтуитивный вопрос

Две линейные подсистемы, обе асимптотически устойчивы. Может ли переключаемая система быть неустойчивой?

A

Нет, устойчивость наследуется

B

Да, при определённой последовательности переключений

C

Только если переключения слишком редки

D

Только при внешнем возмущении



Контринтуитивный вопрос

Две линейные подсистемы, обе асимптотически устойчивы. Может ли переключаемая система быть неустойчивой?

A

Нет, устойчивость наследуется

B

Да, при определённой последовательности переключений

C

Только если переключения слишком редки

D

Только при внешнем возмущении

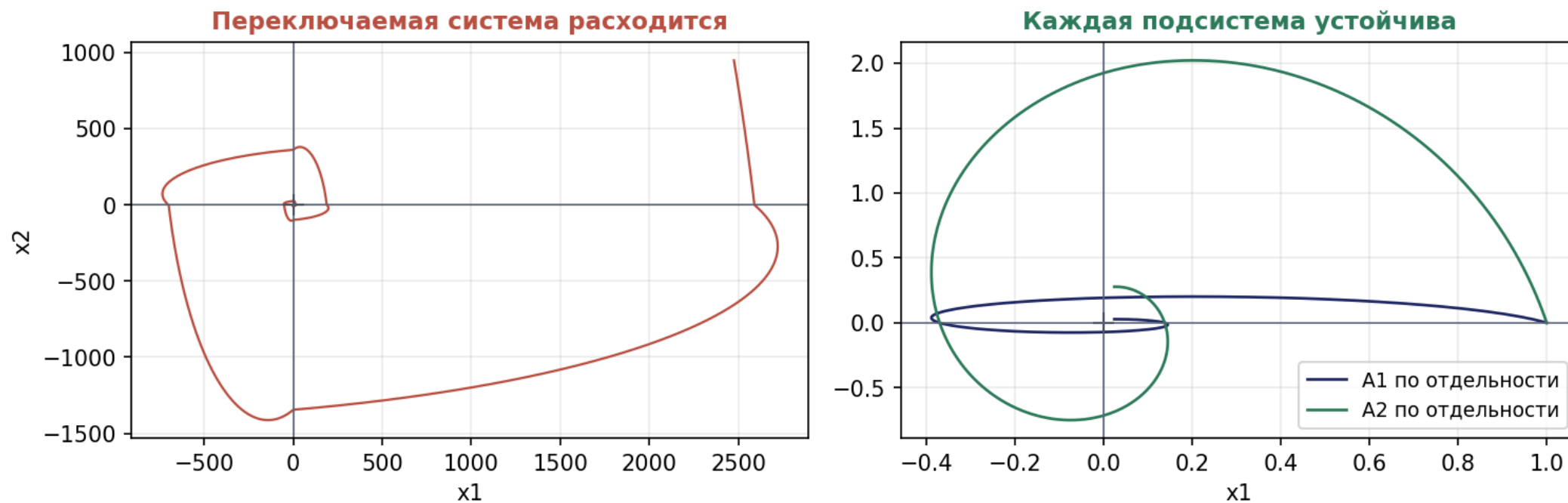
Ответ. Да. Каждая подсистема «раскручивает» траекторию в своей области, и переключения, выбранные согласованно с фазой, накапливают энергию. Физическая аналогия — раскачивание качелей.

$\nabla V(x)^T f_i(x) < 0$ для всех $i \Rightarrow$ устойчивость при любых переключениях

- V убывает вдоль траектории независимо от текущего режима
- Для линейных систем: разрешимость ЛМН $A_i^T P + P A_i < 0, P > 0$
- Решается стандартными средствами выпуклой оптимизации
- Если ЛМН неразрешима — общей квадратичной функции нет

Сильное условие: существует далеко не всегда

Устойчивость режимов не влечёт устойчивости переключаемой системы



Каждая подсистема устойчива, переключаемая расходится. Аналогия - раскачивание качелей.

$$\tau_d > \ln(\mu) / (2\lambda)$$

- λ — скорость убывания функции Ляпунова внутри режима
- μ — оценка «скачка» функции при смене режима
- Доказательство: значения V в моменты переключений убывают геометрически
- При $\lambda = 2 \text{ с}^{-1}$ и $\mu = 4$: $\tau_d > 0,347 \text{ с}$

Логика, переключающая режимы чаще трёх раз в секунду, теряет гарантию устойчивости

П Е Р Е Р Ы В

Конец первой части

Мы разобрали стык миров. После перерыва — как защититься: мониторы, функции барьера и слоистая архитектура.

ЧАСТЬ 2

Защита в глубину

Мониторы, функции барьера, слои защиты и то, что засчитывается при оценке риска.

- Проверка моделей доказывает свойства **модели**
- Реальная система отличается: возмущения, ошибки реализации, отказы, нарушенные предположения
- Монитор наблюдает фактическую трассу и сигнализирует о нарушении
- Не заменяет верификацию: не доказывает свойств, а обнаруживает нарушение
- Зато работает с реальной системой и не требует модели

9.10 Трёхзначная семантика LTL_3

$$[u \models \varphi]_3 \in \{ \top, \perp, ? \}$$

- $\top$ — все продолжения удовлетворяют; $\perp$ — ни одно не удовлетворяет; $?$ — не определено
- Для $G \psi$ значение $\top$ **никогда** не достигается на конечном префиксе
- Для $F \psi$ значение $\perp$ никогда не достигается
- Монитор обнаруживает нарушения только свойств безопасности

Свойства живости не проверяются мониторингом принципиально

9.11 Обход: таймаут превращает живость в безопасность

- $F \psi$ нельзя мониторить; « ψ наступит в течение T » — можно
- Это свойство безопасности, и нарушение видно в момент истечения таймера
- Отсюда — обязательность поля `timeout` в контракте навыка
- Тот же приём: наблюдаемость события (гл. 2), мониторинг предположения (гл. 8)
- Цена: задержка обнаружения на величину T

Ключевая идея

Таймаут — не «хорошая практика программирования», а формально обоснованный механизм превращения непроверяемого обязательства в проверяемое.

Монитор в десять строк

- Требование R2: $G(\text{held} \rightarrow \text{held} \cup \text{placed})$ — предмет не теряется до укладки
- Монитор хранит один флаг: активно ли обязательство
- При placed обязательство снимается; при потере held — вердикт $\perp$
- Работает за константное время на каждом такте
- Порождается автоматически из формулы

Ключевая идея

Автоматическое порождение монитора означает, что его корректность не зависит от аккуратности программиста. Вручную написанный монитор для той же формулы часто содержит ошибку в обработке границ.

9.13 Реакция на нарушение: обязательная таблица

Нарушенное свойство	Реакция	Обоснование
Скорость при человеке	останов категории 2	ISO/TS 15066
Предмет потерян до укладки	повторное обнаружение и захват	восстановимо
Предположение среды нарушено	режим ожидания, оповещение	гарантии контроллера недействительны
Дедлайн навыка превышен	отмена, переход к recovery	контракт навыка
Инвариант усилия захвата	разжать, зафиксировать событие	защита изделия

Реакция реализуется ветвью дерева поведения левее рабочих ветвей — теорема 6.1

$$L_f h(x) + L_g h(x) \cdot u \geq -\alpha(h(x))$$

- $C = \{ x : h(x) \geq 0 \}$ — безопасное множество
- Условие обеспечивает **прямую инвариантность** C
- Доказательство: лемма сравнения для $\dot{y} \geq -\alpha(y)$ при $y(0) \geq 0$
- При $\alpha(h) = \gamma \cdot h$: чем ближе к границе, тем сильнее ограничение

Мягкое торможение у границы вместо жёсткого запрета

9.15 Защитный фильтр как задача QR

- $u^* = \arg \min \|u - u_{\text{nom}}\|^2$ при условии CBF
- Квадратичное программирование с линейными ограничениями
- При одном ограничении решается аналитически, при нескольких — за микросекунды
- Включается в контур с частотой 1 кГц
- **Не зависит от того, откуда пришло u_{nom}**

Ключевая идея

Планировщик может быть неоптимален, нейросеть может ошибиться, оператор может дать опасную команду — безопасность обеспечивается фильтром, работающим по измеренному состоянию и явно заданной функции h .

9.16 Числовой пример: ограничение рабочей зоны

3 м

радиус зоны, $\gamma = 2 \text{ с}^{-1}$

0,8 м/с

номинальная команда наружу
на 2,8 м от центра

0,414 м/с

после коррекции фильтром

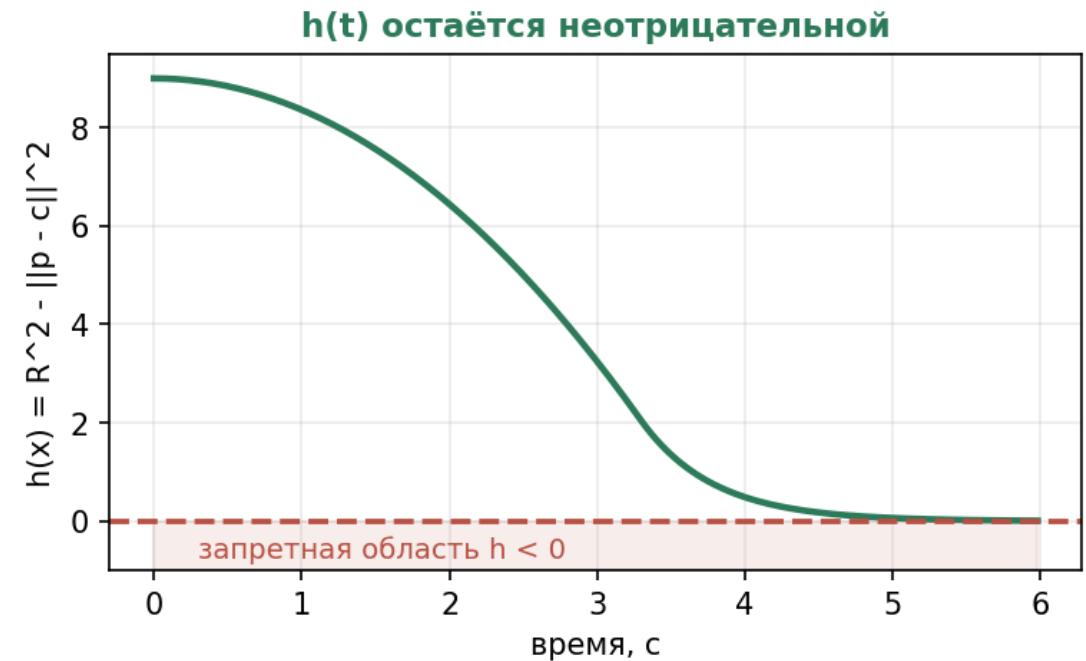
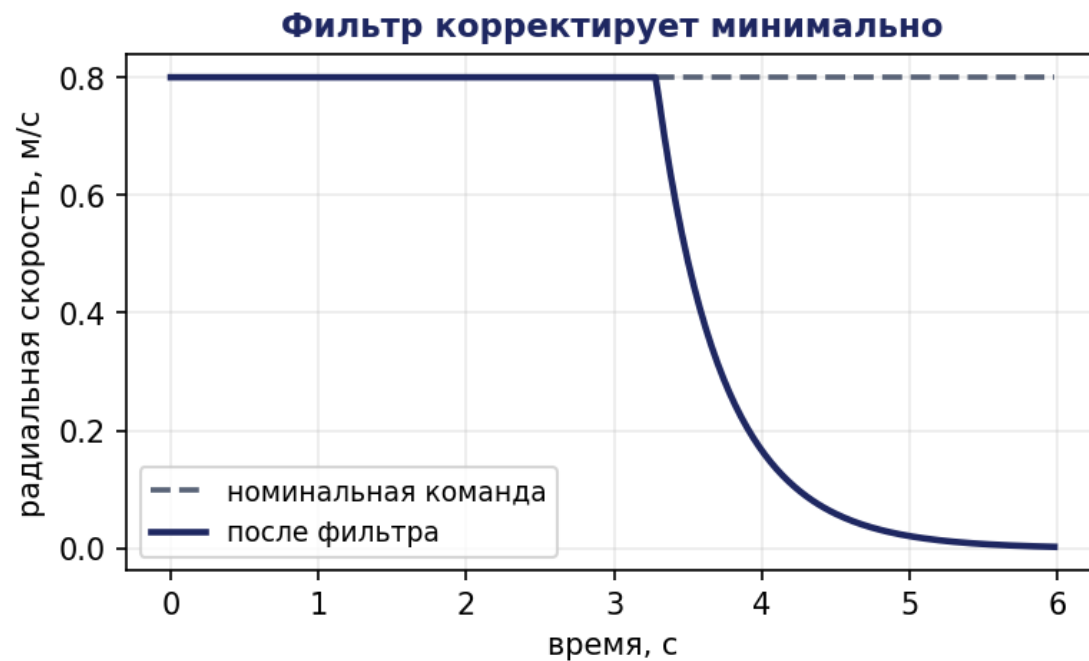
0,102 м/с

предел на расстоянии 2,95 м

- Робот почти останавливается у границы, но не «упирается» рывком
- Величина коррекции вычисляется, а не подбирается

9.16 Защитный фильтр CBF

Защитный фильтр CBF: прямая инвариантность безопасного множества

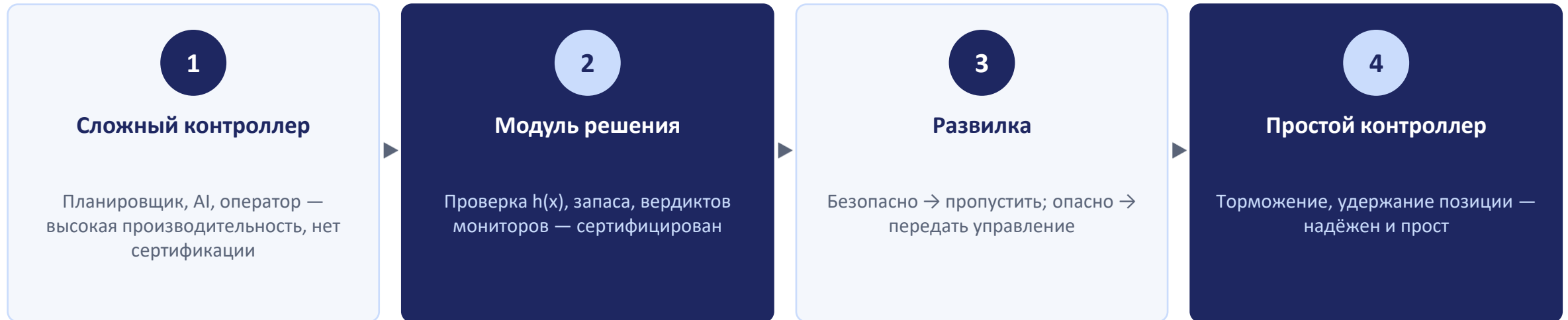


Фильтр корректирует минимально, $h(t)$ остаётся неотрицательной на всём прогоне.

9.17 Границы метода CBF

- Построение h для сложных ограничений (коллизия манипулятора) — отдельная задача
- Если $L_g h \equiv 0$, нужен CBF высокого порядка
- При ограниченном управлении условие может стать невыполнимым — нужен расчёт тормозного пути
- Гарантия относится к модели $\dot{x} = f + g \cdot u$; ошибка модели её разрушает
- Робастные расширения существуют, но требуют оценки границ неопределённости

9.18 Simplex-архитектура



CBF-фильтр — непрерывная версия той же идеи: коррекция вместо переключения

9.19 Слои защиты в РТК

Слой	Реализация	Реакция	Сертификация
0. Аппаратный	контур останова, реле, сканер	единицы мс	ISO 13849, PL d/e
1. Сертифицированный ПО	контроль скорости и зон	10–20 мс	PL d
2. CBF-фильтр	QP в контуре	1–5 мс	не сертифицирован
3. Мониторы свойств	автоматы по трассе	20–100 мс	верифицируемы
4. Дерево поведения	защитные ветви	50–200 мс	тестируется
5. Планировщик	учёт ограничений	секунды	тестируется

Правило: каждый слой независим от вышестоящих

Слои защиты: каждый независим от вышестоящих		реакция секунды	сертификация тестируется
5. Планировщик	учёт ограничений при планировании		
4. Дерево поведения	защитные ветви слева	50-200 мс	тестируется
3. Мониторы свойств	автоматы по трассе	20-100 мс	верифицируемы
2. CBF-фильтр	QP в контуре управления	1-5 мс	НЕ сертифицирован
1. Сертифицированный ПО	контроль скорости и зон	10-20 мс	PL d
0. Аппаратный	контур останова, реле, сканер	единицы мс	ISO 13849, PL d/e

В расчёт уровня PL входят только слои 0 и 1. Слои 2-5 повышают качество и снижают частоту срабатывания защиты, но при оценке риска не засчитываются

В расчёт PL входят только слои 0 и 1. Остальные повышают качество, но не засчитываются.



Проверка на зрелость

Ваш CBF-фильтр математически доказан и работает на 1 кГц. Достаточно ли этого для приёмки комплекса?

A

Да, доказательство сильнее любого испытания

B

Нет: при оценке риска засчитываются только сертифицированные слои

C

Да, если провести достаточно испытаний

D

Зависит от заказчика



Проверка на зрелость

Ваш CBF-фильтр математически доказан и работает на 1 кГц. Достаточно ли этого для приёмки комплекса?

A

Да, доказательство сильнее любого испытания

B

Нет: при оценке риска засчитываются только сертифицированные слои

C

Да, если провести достаточно испытаний

D

Зависит от заказчика

Ответ. Второе. CBF-фильтр в обычном программном обеспечении не входит в состав защитной функции по ISO 13849 и не учитывается при расчёте PL. Он повышает качество, но не заменяет сканер безопасности.

9.20 Разбор: защитный слой для примера А

- $h_1 = d_{\text{human}} - 0,8$; $h_2 = 30 - F_{\text{grip}}$; $h_3 = 0,25 - \|v\|$; $h_4 = R^2 - \|p-c\|^2$
- M_1 : дедлайн останова; M_2 : целостность транспортировки; M_3 : раздельность движений
- M_4 : предположение $G \wedge F \neg \text{human_present}$, таймаут 120 с
- Дерево: защитные ветви левее всех остальных
- Гибридный автомат: гистерезис 2,0/2,5 м, $\tau_d = 0,4$ с

Ключевая идея

Четыре механизма не дублируют друг друга: они работают на разных временных масштабах и с разной степенью доверия. Это и есть содержание понятия «защита в глубину».

“

Интеллектуальный компонент не может отвечать за безопасность. Никогда.

Ни планировщик, ни нейросеть, ни оптимальная политика

Выводы

- 1 Охранные условия должны включать непрерывное состояние, а не только дискретные флаги
- 2 Зенон-поведение в моделях РТК — дефект, устраняемый гистерезисом или временем пребывания
- 3 Достижимость гибридных систем неразрешима; выход — разрешимые классы или аппроксимация
- 4 Устойчивость режимов не влечёт устойчивости переключаемой системы
- 5 $\tau_d > \ln \mu / 2\lambda$ — вычисляемый параметр, ограничивающий частоту работы логики
- 6 Мониторы обнаруживают только нарушения безопасности; таймаут превращает живость в безопасность
- 7 CBF-фильтр обеспечивает инвариантность независимо от источника номинального управления
- 8 Защита строится слоями; при оценке риска засчитываются только сертифицированные

Вопросы для самопроверки

1. Приведите аварию от переключения при неподходящем состоянии; как её предотвратить в модели?
2. Что такое зенон-поведение и почему в РТК оно указывает на ошибку?
3. Сформулируйте теорему о неразрешимости достижимости и её практические следствия
4. Почему зонотопы удобны для линейных систем?
5. Постройте физическую аналогию неустойчивости при переключениях
6. Докажите теорему о минимальном времени пребывания
7. Почему монитор не может обнаружить нарушение живости? Как это обходится?
8. Сформулируйте и докажите теорему о прямой инвариантности для CBF
9. Какова роль функции α и как её выбор влияет на поведение у границы?
10. Почему CBF-фильтр не заменяет сертифицированный контур безопасности?